

Projektcontrolling bei agilen IT-Einführungsprojekt am Beispiel der Einführung von SAP SuccessFactors Learning

Studienarbeit (Hausarbeit)

vorgelegt am 17.08.2026 an der
Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin
Fachbereich Duales Studium

von:	Nicole Camille Baião
Bereich:	Wirtschaft
Fachrichtung:	Wirtschaftsinformatik
Studienjahrgang:	2024
Studienhalbjahr:	4. Semester
Ausbildungsbetrieb:	Berliner Wasserbetriebe
Betreuender Prüfer:	Prof. Dr. Olaf Resch
Betreuer im Betrieb:	Michael Schneider

Vom Ausbildungsleiter zur Kenntnis genommen:

Berlin, den 07. August 2026

Nicole Camille Baião

(Unterschrift der Studentin)

Berlin, den 07. August 2026

Michael Schneider

(Unterschrift des Ausbildungsleiters)

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

III

1	Einleitung	1
1.1	Problemstellung und Relevanz des Themas	1
1.2	Zielsetzung und Forschungsfrage	2
1.3	Methodisches Vorgehen und Aufbau der Arbeit	2
2	Theoretische Grundlagen des Projektscontrollings	3
2.1	Begriff und Ziele des Projektmanagements	3
2.2	Klassisches Projektcontrolling	3
2.2.1	Termin- und Kostencontrolling	4
2.2.2	Leistungs- und Qualitätscontrolling	5
2.3	Controlling in agilen Projekten	6
2.3.1	Termincontrolling	6
2.3.2	Kostencontrolling	7
2.3.3	Leistungs- und Qualitätscontrolling	7
2.4	Risikocontrolling	8
3	Methodisches Vorgehen und Vorstellung des Praxisprojekts	9
3.1	Methodisches Vorgehen	9
3.2	Ausgangssituation bei den Berliner Wasserbetrieben	9
3.3	Ablösung von AquaLearn durch SAP SuccessFactors Learning	9
3.4	Projektziele, Projektbeteiligte und Vorgehensmodell	11
4	Projektcontrolling im Praxisbeispiel	11
4.1	Termin- und Kostencontrolling	11
4.2	Qualitäts- und Risikocontrolling	11
4.3	Steuerung von Anforderungen und Änderungen	11
4.4	KPIs, Berichte und Meetings	11
4.5	Vergleich zwischen Theorie und Praxis	11
5	Kritische Reflexion und Handlungsempfehlungen	11
5.1	Stärken des aktuellen Vorgehens	11
5.2	Herausforderungen des agilen Projektcontrollings	11

5.3	Verbesserungspotenziale	11
6	Fazit	11
6.1	Beantwortung der Forschungsfrage	11
6.2	Zusammenfassung der Ergebnisse	11
6.3	Ausblick	11
	Glossar	11
	Literaturverzeichnis	12
	Anhangsverzeichnis	13
	Anhang 1: Symbole für die Modellierung	14
	Anhang 2: Beteiligungsprozess bei den BWB	16
	Anhang 3: SWOT-Modell in Matrixdarstellung	17
	Anhang 4: Schulungs- und Kommunikationsprozess bei den BWB	18
	Anhang 5: Interviewprotokoll (Diana Jimenez)	19
	Anhang 6: Interviewprotokoll (Nicolas Zoll)	21
	Anhang 7: KI-Verzeichnis	23
	Ehrenwörtliche Erklärung	24

Abkürzungsverzeichnis

ADKAR:	Awareness (Bewusstsein), Desire (Wunsch), Knowledge (Wissen), Ability (Fähigkeit), Reinforcement (Verstärkung)
BPM:	Business Process Management
BWB:	Berliner Wasserbetriebe
GPM:	Geschäftsprozessmanagement
SWOT:	Strengths (Stärken), Weaknesses (Schwächen), Opportunities (Chancen), Threats (Risiken)
IT-Z/M:	IT-Zentrale Aufgaben - Methoden und Werkzeuge
IT-Z/R:	IT-Zentrale Aufgaben – Risk Compliance and Security
VVT:	Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

1 Einleitung

1.1 Problemstellung und Relevanz des Themas

Die fortschreitende Digitalisierung verändert die Art und Weise, wie Unternehmen ihre internen Prozesse organisieren. Insbesondere im Personalwesen werden zunehmend cloudbasierte Standardlösungen eingeführt, um historisch gewachsene Einzelsysteme abzulösen und den Pflegeaufwand zu senken. Die Einführung einer neuen Softwarelösung ist dabei kein rein technischer Vorgang, sondern ein komplexes Projekt, das fachliche, organisatorische und rechtliche Anforderungen miteinander verbinden muss.

IT-Einführungsprojekte gelten als anspruchsvoll und ressourcenintensiv; ein erheblicher Anteil dieser Vorhaben verfehlt die ursprünglich gesetzten Ziele hinsichtlich Zeit, Budget oder Qualität. Eine wesentliche Ursache liegt darin, dass sich die Anforderungen an das System im Projektverlauf häufig verändern. Um auf solche Änderungen flexibel reagieren zu können, gewinnen agile und iterative Vorgehensweisen gegenüber rein klassischen, plangetriebenen Ansätzen an Bedeutung.

Hieraus ergibt sich ein Spannungsfeld für das Projektcontrolling: Das klassische Controlling steuert ein Projekt über fest definierte Zeit-, Budget- und Meilensteinpläne und orientiert sich am sogenannten magischen Dreieck aus Zeit, Kosten und Leistungsumfang. In einem agilen Umfeld, in dem sich der Leistungsumfang laufend weiterentwickelt, lassen sich diese Instrumente jedoch nicht ohne Weiteres anwenden. Es stellt sich daher die Frage, wie ein Projektcontrolling gestaltet sein muss, das einerseits die notwendige Transparenz über Fortschritt, Kosten und Risiken sicherstellt und andererseits der Dynamik agiler IT-Einführungsprojekte gerecht wird.

Die praktische Relevanz zeigt sich am Beispiel der Berliner Wasserbetriebe, die ihr abgekündigtes Lernmanagementsystem durch das cloudbasierte Modul SAP SuccessFactors Learning ablösen. Da über dieses System unter anderem gesetzlich vorgeschriebene Pflicht- und Sicherheitsschulungen revisionssicher verwaltet werden müssen und zahlreiche Bereiche, Standorte und Personengruppen betroffen sind, ist eine verlässliche Steuerung des Einführungsprojektes von hoher Bedeutung. Das Projekt bietet damit ein geeignetes Praxisbeispiel, um die Konzeption und Umsetzung eines Projektcontrollings bei einer IT-Systemeinführung zu untersuchen.

1.2 Zielsetzung und Forschungsfrage

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, ein Projektcontrolling für die Einführung einer IT-Standardsoftware methodisch zu konzipieren und seine Umsetzung anhand eines konkreten Praxisbeispiels zu untersuchen. Im Mittelpunkt steht die Frage, welche Controlling-Instrumente und Kennzahlen geeignet sind, um ein agil bzw. iterativ durchgeführtes Einführungsprojekt wirksam zu steuern. Daraus leitet sich die folgende zentrale Forschungsfrage ab:

„Wie kann Projektcontrolling im Rahmen einer agilen IT-Systemeinführung methodisch konzipiert und in der Praxis umgesetzt werden?“

Zur Beantwortung dieser übergeordneten Frage werden folgende Teilfragen betrachtet: Welche Aufgaben und Instrumente umfasst das Projektcontrolling im klassischen und im agilen Kontext? Wie lassen sich klassische und agile Steuerungselemente sinnvoll miteinander verbinden? Und welche praktischen Handlungsempfehlungen ergeben sich aus dem Praxisbeispiel für vergleichbare IT-Einführungsprojekte? Die Arbeit verfolgt damit nicht allein ein theoretisches, sondern ausdrücklich ein anwendungsorientiertes Ziel und mündet in konkrete Handlungsempfehlungen.

1.3 Methodisches Vorgehen und Aufbau der Arbeit

Methodisch verbindet die Arbeit eine Literaturrecherche mit einer Praxisanalyse. Die theoretischen Grundlagen zum Projektmanagement und insbesondere zum Projektcontrolling werden auf Basis wissenschaftlicher Literatur erarbeitet. Die Arbeit folgt dabei einem induktiven Ansatz: Ausgehend vom konkreten Einzelfall werden übertragbare Erkenntnisse für die Steuerung agiler IT-Einführungsprojekte abgeleitet. Als Datengrundlage dienen neben der wissenschaftlichen Literatur interne Projektunterlagen der Berliner Wasserbetriebe.

Nach der Einleitung stellt Kapitel 2 die Grundlagen des Projektcontrollings dar und unterscheidet klassisches von agilem Vorgehen, bevor Kapitel 3 das methodische Vorgehen und das Praxisprojekt vorstellt und Kapitel 4 das Controlling daran analysiert. Kapitel 5 reflektiert die Ergebnisse kritisch mit Handlungsempfehlungen, Kapitel 6 fasst zusammen, beantwortet die Forschungsfrage und gibt einen Ausblick.

2 Theoretische Grundlagen des Projektscontrollings

2.1 Begriff und Ziele des Projektmanagements

Ein Projekt ist nach DIN 69901 „ein Vorhaben, das im Wesentlichen durch die Einmaligkeit der Bedingungen in ihrer Gesamtheit gekennzeichnet ist“,¹ also keine Routineaufgabe, sondern zeitlich begrenzt, mit beschränkten Ressourcen und festgelegtem Ziel.² Das Projektmanagement umfasst die Führungsaufgaben für Initiierung, Definition, Planung, Steuerung und Abschluss von Projekten. Seine Ziele werden im „magischen Dreieck“ aus Sachzielen (Leistung/-Qualität), Terminzielen und Kostenzielen zusammengefasst, die sich gegenseitig beeinflussen.³

Grundsätzlich lassen sich zwei Arten des Projektmanagements unterscheiden: Das klassische (traditionelle) Projektmanagement zerlegt ein Projekt in Projektphasen, definiert zu Meilensteine (Etappenziele) und arbeitet dann Phase für Phase ab; die Projektziele werden zu Beginn festgelegt, danach wird geplant, umgesetzt und am Ende das fertige Produkt dem Kunden übergeben. Das agile Projektmanagement durchläuft das Projekt eine Vielzahl kleiner, sich wiederholender Schritte („Iterationen“), an deren Ende jeweils ein weiterentwickeltes Zwischenergebnis steht, zu dem der Kunde ein Feedback abgibt, bevor die nächste Iteration beginnt. Auf diesen beiden Vorgehensweisen bauen das klassische Projektcontrolling und das Controlling in agilen Projekten auf.⁴

2.2 Klassisches Projektcontrolling

Das Controlling unterstützt die Unternehmensführung bei Planung und Kontrolle und versorgt das Management mit entscheidungsrelevanten Informationen.⁵ Darauf aufbauend beschreibt die DIN 69901 das Projektcontrolling als Regelkreis zur „Sicherung des Erreichens der Projektziele durch: Soll-Ist-Vergleich, Feststellung der Abweichungen, Bewerten der Konsequenzen und Vorschlägen von Korrekturmaßnahmen, Mitwirkung bei der Maßnahmenplanung und Kontrolle der Durchführung“. ⁶ Sein zentrale Ziel besteht somit darin, das Erreichen der Projektziele abzusichern, nicht beschränkt auf Kosten, sondern mit umfassendem Servicecharakter.⁷ Damit

¹[Fei20], S. 2.

²Vgl. [Fei20], S. 2-3.

³Vgl. [Fei20], S. 5-6.

⁴Vgl. [BP23], S. 11.

⁵Vgl. [Fei20], S. 8.

⁶[Fei20], S. 8

⁷Vgl. [Fei20], S. 10.

unterstützt es das Projektmanagement bei der Abstimmung der strategischen und operativen Projektmanagementaufgaben, insbesondere bei der Projektplanung und -kontrolle, und sichert dessen Rationalität.⁸ Die Verantwortung ist klar verteilt: Der Projektleiter verantwortet das Ergebnis, Leistung und Termine, der Projektcontroller vor allem die Transparenz der Daten.⁹

Bei klassisch (plangetrieben) abgewickelten Projekten steht die Einhaltung von Zeit- und Kostenvorgaben im Vordergrund, da Zeitverzögerungen in einem Projektabschnitt häufig auf nachfolgende Arbeitsschritte durchschlagen und meist höhere Kosten verursachen.¹⁰ Zur laufenden Steuerung nachfolgend die Meilenstein-Trendanalyse für das Termin- und Kostencontrolling sowie die Risikomatrix für das Risikocontrolling.

2.2.1 Termin- und Kostencontrolling

Für ein zeitliches Kontrollsystem wird das gesamte Projekt in kleinere, möglichst gleich große Zeitabschnitte eingeteilt von höchstens etwas vier Wochen unterteilt, deren Abschluss jeweils mit einem Meilensteinen - einem überprüfbaren, vordefinierten Ergebnis mit festem Termin und definierten Kosten - markiert wird.¹¹

Zur Überwachung der Meilensteinerreichung eignet sich vor allem die Meilenstein-Trendanalyse, da sie den Projektfortschritt im Zeitablauf nachhält und – anders als ein einfaches Balkendiagramm – frühzeitig aufzeigt, ob sich Zeitverzögerungen anbahnen.¹² Im Meilenstein-Trenddiagramm zeigt die horizontale Achse den Berichtszeitpunkt und die vertikale den erwarteten Fertigstellungstermin des Meilensteins; durch die symmetrische Darstellung entsteht eine Verbindungslinie im 45°-Winkel.¹³ Der Kurvenverlauf lässt sich wie folgt interpretieren:

- **Auswärtsbewegung** (oberhalb der Ursprungslinie): terminliche Verzögerung, der geplante Endtermin ist voraussichtlich nicht einzuhalten (terminkritisch).
- **Abwärtsbewegung:** der Meilenstein wird voraussichtlich vor dem geplanten Termin erreicht.

⁸Vgl. [Fei20], S. 11.

⁹Vgl. [Fei20], S. 15.

¹⁰Vgl. [NZH24], S.61.

¹¹Vgl. [NZH24], S. 62.

¹²Vgl. [NZH24], S.62.

¹³Vgl. [NZH24], S. 63-64.

- **horizontale Linie:** der ursprünglich geplante Fertigstellungstermin wurde in jedem bisherigen Berichtszeitpunkt bestätigt.¹⁴

Dieselbe Grundmethodik lässt sich über Kosten-Trenddiagramme auf die Entwicklung der prognostizierten Gesamtkosten übertragen. Da beide Analysen durch Verdichtung nur Indizien liefern, sollten sie mit einem Frühwarnsystem kombiniert und den Fertigstellungsgrad ergänzt werden.¹⁵

2.2.2 Leistungs- und Qualitätscontrolling

Eine zentrale Schwierigkeit liegt in der zuverlässigen Ermittlung des Leistungsfortschritts. Befragt man die verantwortlichen Mitarbeiter, besteht die Gefahr, dass der Fertigstellungsgrad zu hoch eingeschätzt wird („Fast-schon-fertig-Syndrom“): Bis kurz vor Projektende wird angenommen, die geplante Leistung noch erfüllen zu können, obwohl bereits eine nicht mehr auszugleichende Planabweichung vorliegt. Verstärkt wird dies durch Qualitätsmängel, die oft erst spät entdeckt werden und Nacharbeiten auslösen; je geringer die Qualität und je später Mängel auffallen, desto größer wird die Lücke zwischen angenommenem und tatsächlichem Leistungsfortschritt.¹⁶ Zur objektiveren Bestimmung des Leistungsfortschritts stehen mehrere Methoden zur Verfügung.¹⁷

- **Meilenstein-Methode:** Verhältnis der erreichten zu allen geplanten Meilensteinen; setzt voraus, dass genügend differenzierte Meilensteine vorliegen.
- **0/50/100-Methode:** Noch nicht begonnene Arbeitspakete werden mit 0 %, begonnene mit 50 % und abgeschlossene mit 100 % bewertet; der Fehler der undifferenzierten 50 %-Zuordnung gleicht sich über viele Arbeitspakete meist aus.
- **Efforts-Expended-Methode:** Ist-Aufwand geteilt durch den voraussichtlichen Gesamtaufwand (Ist-Aufwand plus realistisch geschätzter Restaufwand).

¹⁴Vgl. Anhang 1

¹⁵Vgl. [NZH24], S 65.

¹⁶Vgl. [Fei20], S 133-134.

¹⁷Vgl. [Fei20], S 136.

2.3 Controlling in agilen Projekten

Beim agilen Ansatz ist zu berücksichtigen, dass anders als beim klassischen (deterministischen) Termin- und Ressourcencontrolling kein Basisplan als Referenz zur Fortschrittskontrolle herangezogen werden kann, da aufgrund des iterativen Vorgehens jederzeit mit Anforderungsänderungen zu rechnen ist und ein ursprünglicher Basisplan somit zu jedem Zeitpunkt hinfällig wäre.¹⁸ Das agile Controlling setzt deshalb an der Vorgehensweise von Scrum an: Scrum-Projekte bestehen aus einer Abfolge kurzer Iterationen, den Sprints (maximal 30 Tage), an deren Ende jeweils ein auslieferbares Produktinkrement steht; die Anforderungen werden als User Stories mit Story Points geschätzt.¹⁹ Aus diesen Größen leitet das Controlling seine Instrumente für Termine, Kosten und Qualität ab.

2.3.1 Termincontrolling

Das zentrale Instrument der Terminüberwachung im Scrum ist das Burndown-Chart. Dazu werden die noch verbleibenden Aufgaben bzw. offenen Story Points in regelmäßigen Abständen gezählt täglich im Daily Scrum oder jeweils zum Sprint-Ende und über den zeitlichen Verlauf (Sprint-Tage) abgetragen. Das Diagramm stellt zwei Linien gegenüber: den prognostizierten Idealverlauf der offenen Aufgaben, der gleichmäßig auf null zuläuft, und den tatsächlichen Verlauf. Aus der Lage der Ist-Linie zum Idealverlauf lässt sich der Terminstand ablesen: Liegt der tatsächliche Verlauf oberhalb des Idealverlaufs, wurden die Aufgaben langsamer als geplant abgearbeitet und es besteht ein Rückstand; liegt er unterhalb, wurden mehr Aufgaben als geplant erledigt und es besteht ein Vorsprung.²⁰

Die Steigung der Kurve repräsentiert die relative Effizienz des Teams, die sogenannte Velocity. Ein flacherer Verlauf im Vergleich zum Idealverlauf zeigt eine niedrigere Velocity als geplant an, ein steilerer Verlauf eine höhere. Weicht die Velocity ab, kann situationsbedingt gegengesteuert werden etwa durch Anpassung des Sprint-Plans, durch Grooming (Überarbeitung) des Product Backlog oder durch Reduktion bzw. Erhöhung der pro Sprint geplanten Story Points. Dabei ist der Lerneffekt des Teams zu berücksichtigen, da eine anfangs niedrige Velocity in den ersten Sprints in den Folge-Sprints zunehmen kann. Analog lässt sich auf gleiche Wei-

¹⁸Vgl. [MS25], S. 114.

¹⁹Vgl. [BP23], S. 114.

²⁰Vgl. [MS25], S. 115.

se ein Burnup-Chart einsetzen, das statt der verbleibenden die kumuliert erledigten Aufgaben abbildet.²¹

2.3.2 Kostencontrolling

Für das Kostencontrolling agiler Projekte kann die Earned-Value-Analyseherangezogen werden.²² Bei ihrer Anwendung ist allerdings zu berücksichtigen, dass wegen möglicher Anforderungsänderungen im Projektverlauf anders als bei deterministischen Projekten größere Unsicherheiten in Bezug auf die Prognosen bestehen (Hybrides PM, S. 124). Die Analyse verbindet die Kostenbetrachtung mit dem tatsächlich erreichten Arbeitsfortschritt und stützt sich dabei im Wesentlichen auf drei Größen (Hybrides PM, S. 125): die Ist-Kosten der abgeschlossenen Arbeit (IKAA), die Soll-Kosten der abgeschlossenen Arbeit bzw. den Earned Value (SKAA) sowie die Plan-Kosten (PK).

Aus dem Vergleich dieser Größen lassen sich Abweichungen und Prognosen ableiten, insbesondere die Kostenabweichung (KA) als Differenz zwischen Soll- und Ist-Kosten der abgeschlossenen Arbeit, die voraussichtlichen berechneten Kosten bei Projektende (BK) sowie ein Kostenleistungsindex (KLI) als Verhältnis von erbrachter Leistung zu den dafür angefallenen Ist-Kosten (Hybrides PM, S. 125). Auf diese Weise wird sichtbar, ob und in welchem Umfang die Ist-Kosten die Soll-Kosten der abgeschlossenen Arbeit übersteigen, also eine Budgetüberschreitung vorliegt (Hybrides PM, S. 124 f.). Da die Analyse den Fertigstellungsgrad einbezieht, verknüpft sie das Kostencontrolling unmittelbar mit dem tatsächlichen Leistungsfortschritt und liefert so eine belastbarere Aussage als eine reine Gegenüberstellung von Plan- und Ist-Kosten.

2.3.3 Leistungs- und Qualitätscontrolling

Für das Qualitätscontrolling dient im agilen Vorgehen die Definition of Done als zentraler Maßstab. In ihr vereinbart das Scrum-Team vorab alle Qualitätsmerkmale, die erfüllt sein müssen, damit eine User Story als abgeschlossen gilt (Beiderwieden/Püring, S. 117). Sie legt damit anhand konkreter, überprüfbarer Kriterien fest, wann eine Anforderung tatsächlich erfüllt ist, und schafft ein einheitliches Qualitätsverständnis im Team; zugleich stellt sie sicher, dass zum vereinbarten Termin (Timeboxing) die Aufgabe vollumfänglich, aber auch nicht über das Not-

²¹Vgl. [MS25], S 115.

²²Vgl. Anhang 2

wendige hinaus erledigt wird (Lang/Schöps, S. 90 f.).

Die eigentliche Qualitätskontrolle erfolgt am Ende jedes Sprints im Sprint Review: Dort wird das entwickelte Sprintergebnis vorgeführt und daran gemessen, was laut Definition of Done als fertiggestellt gilt. Teilnehmer sind der Scrum Master, das Entwicklungsteam, der Product Owner und die eingeladenen Stakeholder, insbesondere der Kunde, der Rückmeldung zum Zwischenergebnis gibt (Beiderwieden/Pürling, S. 117). Für das Controlling ist dieser Maßstab entscheidend, weil eine Aufgabe erst dann als „fertig“ in die Termin- und Kostenkennzahlen eingeht, wenn sie die vereinbarten Qualitätskriterien erfüllt. Dadurch wird verhindert, dass ein zu optimistisch gemeldeter Fertigstellungsgrad das Burndown-Chart oder die Earned-Value-Analyse verzerrt.

2.4 Risikocontrolling

Ein weiteres zentrales Instrument des klassischen Projektcontrollings ist die Risikomatrix. Sie dient dazu, identifizierte Projektrisiken nach Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung einzustufen. Der zugehörige Risikofaktor ergibt sich aus der Eintrittswahrscheinlichkeit multipliziert mit der Auswirkung und kann Werte zwischen 0 (keine Auswirkung) und 1 (extreme Auswirkung) annehmen. Mithilfe eines Ampelsystems werden die Risiken anhand des Risikofaktors in drei Kategorien eingeteilt:²³

- **grün (0–0,2):** kein bzw. minimales Risiko ohne wesentliche Auswirkungen; Gegenmaßnahmen sind nicht zwingend notwendig.
- **gelb (0,2–0,5):** mittleres Risiko; keine existenzbedrohende Gefährdung, es sollten aber Gegenmaßnahmen ergriffen werden.
- **rot (0,5–1):** hohes Risiko, das bei Eintritt den gesamten Projekterfolg gefährden kann.²⁴

Die Wertgrenzen der Farbklassen richten sich nach der Risikopräferenz des Unternehmens und sind individuell festzulegen. Die bewerteten Risiken sind vom Projektcontrolling kontinuierlich zu beobachten;²⁵ die wichtigsten (Top-)Risiken lassen sich zudem in einer Risk Map darstellen

²³ Vgl. [NZH24], S. 88.

²⁴ Vgl. Anhang 3

²⁵ Vgl. [NZH24], S. 87-88

und regelmäßig im Projektlenkungsausschuss berichten.²⁶

3 Methodisches Vorgehen und Vorstellung des Praxisprojekts

3.1 Methodisches Vorgehen

Bei den BWB werden neue Software-Tools aus dem Microsoft-365-Paket schrittweise über ein formelles Beteiligungsverfahren eingeführt. Die Leiterin der bei den BWB genutzten Microsoft-365-Apps, Diana Jimenez, arbeitet im IT-Z/M und ist verantwortlich für die Schulungs- und Kommunikationsprozesse zur Einführung dieser Anwendungen. Sie beschreibt, dass sie bereits ab dem Moment einbezogen wird, sobald ein Bedarf für eine neue Anwendung festgestellt wird. In dieser Phase führt sie Tests durch, ob und inwiefern die Anwendung für den Betrieb sinnvoll ist. Wenn das der Fall ist, dann beginnt sie mit der Erstellung von Vorlagen zu Schulungs- und Kommunikationsmaterialien – diese sind zunächst noch Entwürfe. Diese Vorlagen – etwa Präsentationen, Handbücher oder Tutorials – werden von ihr vorbereitet und der Abteilung IT-Z/R (IT-Zentral Aufgaben - Risk, Compliance and Security) zur Verfügung gestellt. Erst nach der offiziellen Freigabe durch die Mitbestimmung finalisiert sie die endgültigen Schulungsunterlagen, damit diese intern freigegeben werden können.²⁷

3.2 Ausgangssituation bei den Berliner Wasserbetrieben

3.3 Ablösung von AquaLearn durch SAP SuccessFactors Learning

1. **Dringlichkeit erzeugen:** Die Einführung der Anwendungen wurde primär technisch kommuniziert. Eine klare Darstellung des konkreten Nutzens im Arbeitsalltag fehlte teilweise. Dadurch entstand bei vielen Mitarbeitenden keine wahrgenommene Notwendigkeit zur Veränderung.²⁸

²⁶Vgl. [NZH24], S. 90.

²⁷Vgl. Anhang 5, Frage 1.

²⁸Vgl. Anhang 5, Frage 4

3.4 Projektziele, Projektbeteiligte und Vorgehensmodell

4 Projektcontrolling im Praxisbeispiel

4.1 Termin- und Kostencontrolling

4.2 Qualitäts- und Risikocontrolling

4.3 Steuerung von Anforderungen und Änderungen

4.4 KPIs, Berichte und Meetings

4.5 Vergleich zwischen Theorie und Praxis

5 Kritische Reflexion und Handlungsempfehlungen

5.1 Stärken des aktuellen Vorgehens

5.2 Herausforderungen des agilen Projektcontrollings

5.3 Verbesserungspotenziale

6 Fazit

6.1 Beantwortung der Forschungsfrage

6.2 Zusammenfassung der Ergebnisse

6.3 Ausblick

Glossar

Beteiligungsprozess: Der Beteiligungsprozess beschreibt den gesamten organisatorischen Abstimmungs- und Entscheidungsablauf im Rahmen der Einführung einer neuen Anwendung. Er umfasst die Bedarfsermittlung, regulatorische Prüfungen, Abstimmungen mit zuständigen Organisationseinheiten, formale Freigaben sowie die anschließende Einbindung in Schulungs- und Kommunikationsprozesse.³⁰

Datenschutz-Folgenabschätzung: Vertiefte datenschutzrechtliche Risikoanalyse, die durchgeführt wird, wenn eine Verarbeitung personenbezogener Daten voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten betroffener Personen mit sich bringt.³¹

³⁰Vgl. Anhang 5, Frage 1.

³¹Vgl. Anhang 6, Frage 3.

Literaturverzeichnis

- [BP23] Beiderwieden, Arno and Püring, Dirk (2023). *IT-Berufe: Projektmanagement für IT-Projekte*. 7 Edition. Westermann.
- [Bur25] Burghardt, Manfred (2025). *Anwendungsbezogenes Projektmanagement: Praxis und Theorie für Projektleiter*. 2 Edition. Springer Nature.
- [Fei23] Feichtinger, Christoph (2023). *Agiles Controlling: Anforderungen und Umsetzungsempfehlungen*. Springer Nature.
- [Fei20] Feidler, Rudolf (2020). *Controlling von Projekten: Mit konkreten Beispielen aus der Unternehmenspraxis - Alle controllingrelevanten Aspekte der Projektplanung, Projektsteuerung und Projektkontrolle*. 8 Edition. Springer Nature.
- [Gad21] Gadatsch, Andreas (2021). *IT-Controlling: Von der IT-Kosten- und Leistungsverrechnung zum Smart-Controlling*. 2 Edition. Springer Nature.
- [MS25] Mayrhofer, Walter and Schneikart, Gerald (2025). *Hybrides Projektmanagement: Die praktische Anwendung deterministischer und agiler Projektmanagementmethoden*. Springer Gabler, Wiesbaden.
- [NZH24] Nobach, Kai, Zirkler, Bernd, and Hofmann, Jonathan (2024). *Projektcontrolling: Leitfaden für die betriebliche Praxis*. 2 Edition. Springer Nature.

³²Vgl. [?]

³³Vgl. Anhang 6, Frage 3.

³⁴Vgl. Ebenda

³⁵Vgl. Ebenda

³⁶Vgl. Ebenda

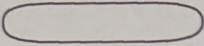
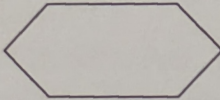
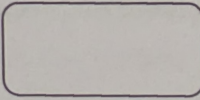
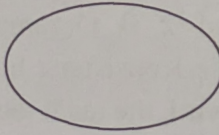
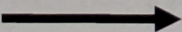
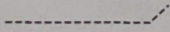
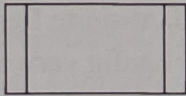
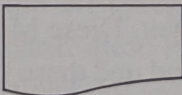
³⁷Vgl. Ebenda

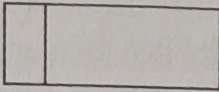
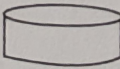
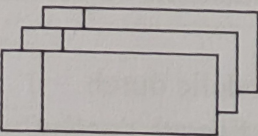
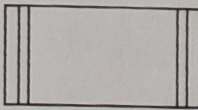
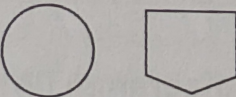
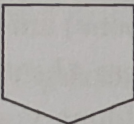
Anhangsverzeichnis

- Anhang 1: Symbole für die Prozessmodellierung, S. 14
- Anhang 2: Beteiligungsprozess bei den BWB, S. 16
- Anhang 3: SWOT-Modell in Matrixdarstellung, S. 17
- Anhang 4: Schulungs- und Kommunikationsprozess bei den BWB, S. 18
- Anhang 5: Interviewprotokoll (Diana Jimenez), S. 19
- Anhang 6: Interviewprotokoll (Nicolas Zoll), S. 21
- Anhang 7: KI-Verzeichnis, S. 23

Anhang 1: Symbole für die Prozessmodellierung

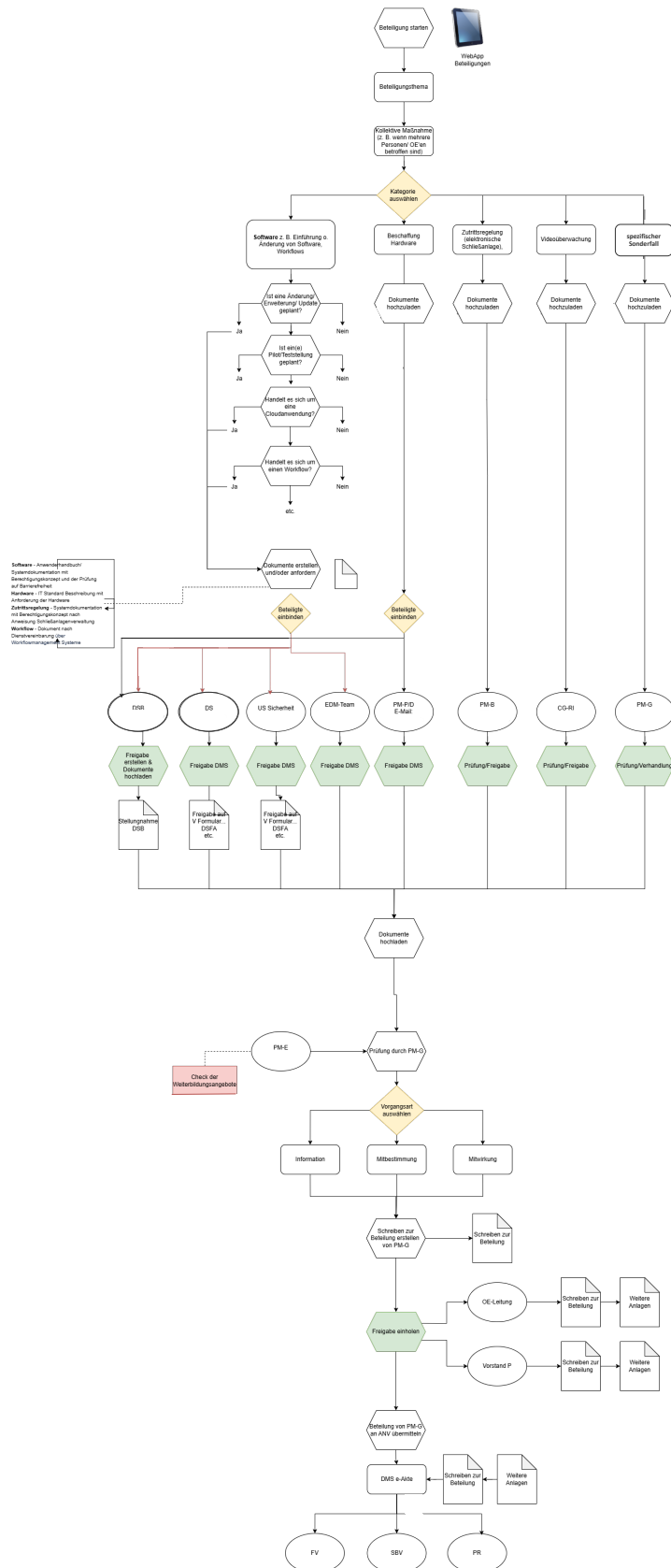
Quelle: Koch, Susanne: Einführung in das Management von Geschäftsprozessen, S. 52-53

Bezeichnung	Symbol	Beschreibung
Startpunkt oder Ende eines Prozesses		
Ereignis		Ereignisse sind zeitpunktbezogene Zustände. Das Eintreten eines Ereignisses zieht eine bestimmte Folge nach sich.
Funktion		Durch eine Funktion (=Tätigkeit) wird an einem Objekt eine Transformation eines bestimmten Inputs zu einem Output durchgeführt.
Organisationseinheit		Die Organisationseinheit gibt an, welcher Aufgabenträger oder welche Rolle eine Funktion übernimmt. Dadurch erfolgt die Klärung von Zuständigkeiten in einem Prozess.
Verzweigungsstellen/ Konnektoren		Exklusive-Oder-Verzweigung: Nur einer der folgenden Teilprozesse kann eintreten.
		Oder-Verzweigung: Einer, mehrere oder alle folgenden Teilprozesse können eintreten.
		Und-Verzweigung: alle folgenden Teilprozesse müssen eintreten.
Flusslinie (=Kante)		
Datenfluss		
Verbinder für die Organisationseinheit		
Informationsobjekt		Ein Informationsobjekt ist ein Element des Datenflusses (z.B. Kundendaten, Adressdaten).
Dokumente in Papierform		Z.B. in Papierform vorliegende Liste, Eingangsrechnung.

Elektronisches Dokument		Beispiel: elektronische Bestellung.
Datenspeicher (Persistenz)		Datenspeicherung im direkten Zugriff.
Zusammengehörige elektronische Dokumente		Elektronischer Schriftwechsel zu einem Vorgang.
IT-System (Anwendung)		
Sprungmarke	(beides Darstellungsformen sind üblich) 	Erstrecken sich Prozessmodelle über mehrere Seiten, so werden diese über Sprungmarken mit Seitenzahlen miteinander verbunden.
Teilprozess		Das Symbol wird als Verweis auf einen an anderer Stelle dokumentierten Teilprozess genutzt. Das Symbol sollte mit der entsprechenden Seitenzahl oder dem Teilmodellnamen gekennzeichnet sein.

Anhang 2: Beteiligungsprozess bei den BWB

Interne Quelle: Beteiligungsprozess-Darstellung zur Einführung neuer Anwendung



Anhang 3: SWOT-Modell in Matrixdarstellung

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an das SWOT-Modell

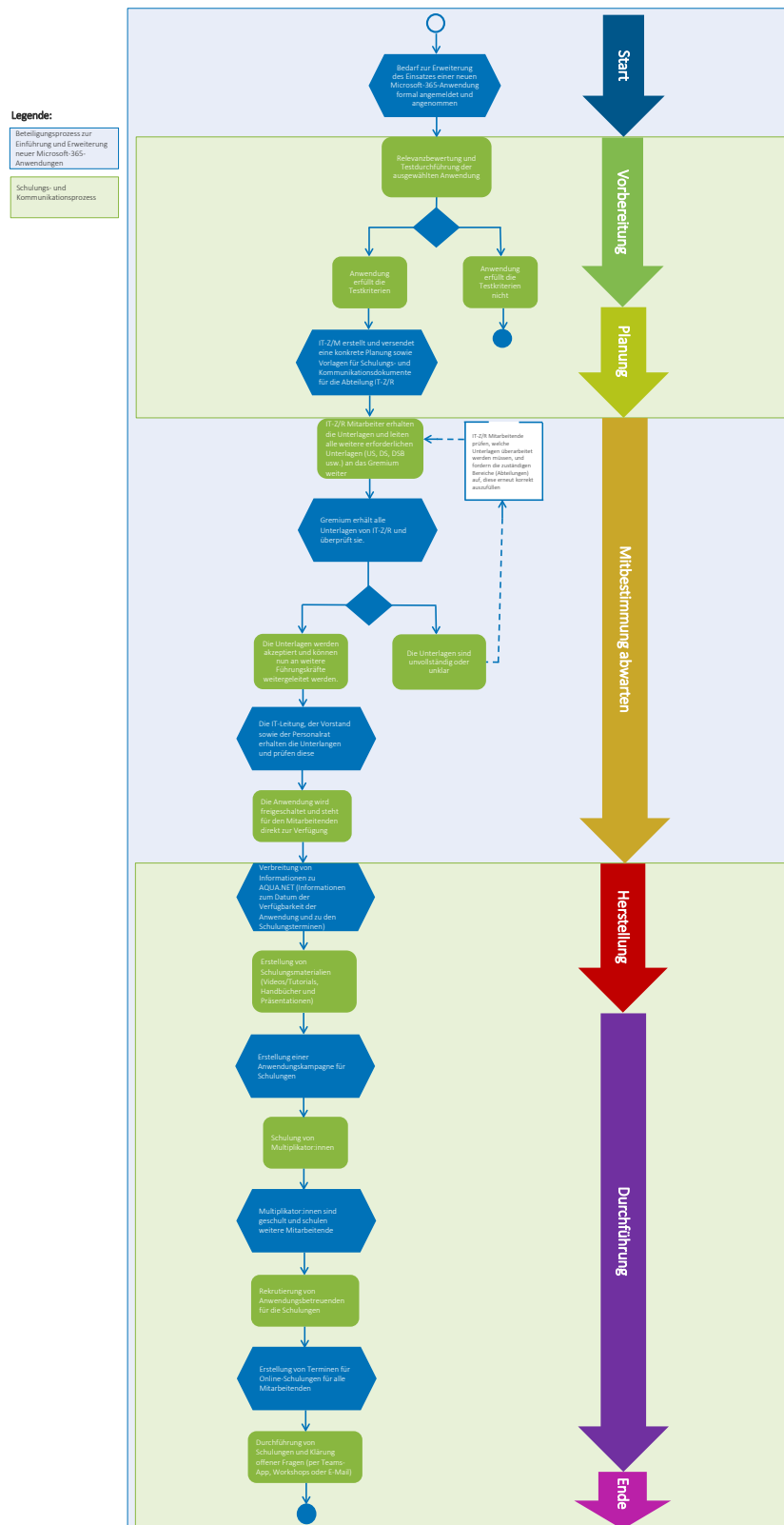
Das Ziel der SWOT-Analyse besteht darin, interne Stärken und Schwächen eines Unternehmens systematisch den externen Chancen und Risiken seiner Umwelt gegenüberzustellen. Durch diese strukturierte Betrachtung werden strategische Zusammenhänge sichtbar, die eine fundierte Entscheidungsfindung ermöglichen.

Die Analyse dient somit dazu, Potenziale gezielt zu nutzen, Schwachstellen zu reduzieren, Chancen wahrzunehmen und Risiken frühzeitig zu erkennen sowie geeignete Maßnahmen daraus abzuleiten.

	Strengths (Stärken) <i>(interne Faktoren)</i>	Weaknesses (Schwächen) <i>(interne Faktoren)</i>
Opportunities (Chancen) <i>(externe Umweltfaktoren)</i>	SO-Strategien: Stärken nutzen, um Chancen auszubauen.	WO-Strategien: Schwächen abbauen, um Chancen wahrzunehmen.
Threats (Gefahren) <i>(externe Umweltfaktoren)</i>	ST-Strategien: Stärken einsetzen, um Risiken zu minimieren.	WT-Strategien: Schwächen reduzieren, um Risiken zu vermeiden.

Anhang 4: Schulungs- und Kommunikationsprozess bei den BWB

Quelle: Eigene Zusammenfassung des Einführungsprozesses neuer Microsoft-365-Apps mit Schulungs- und Kommunikationsprozess



Anhang 5: Interviewprotokoll

Interviewer: Nicole Camille Baião

Befragte: Diana Ireri Jimenez Ireta (Leiterin und Beraterin von Microsoft-365-Apps, IT-Z/M)

Datum: 03. Februar 2026

Ort: Berliner Wasserbetriebe, Neue Jüdenstraße 2, 10179 Berlin

Frage 1: Welche Rolle hatten Sie bei der Einführung von Microsoft Planner und To Do?

Diana Jimenez: Im Jahr 2022 habe ich in unserer IT-Abteilung (IT-Z/M) die Verantwortung dafür übernommen, die Microsoft-365-Anwendungen im Unternehmen einzuführen und Schulungen sowie Betreuung dafür zu koordinieren. Obwohl die BWB das Microsoft-365-Paket bereits seit einiger Zeit besitzt, wurden die einzelnen Anwendungen erst im Rahmen des Beteiligungsprozesses nach und nach freigeschaltet. Zusammengefasst bezeichnet der Beteiligungsprozess den Ablauf zur Einführung oder Erweiterung neuer Anwendungen bei den BWB – von der Abstimmung bis zur Einbindung in Schulungs- und Kommunikationsprozesse. Die Einführung von Planner und To Do stellt daher eine neue Anwendungseinführung bzw. eine Erweiterung der bestehenden Systemlandschaft dar. Zunächst habe ich eng mit einem Kollegen zusammengearbeitet, der als Projektleiter im Modern-Workplace-Projekt tätig war. Schritt für Schritt habe ich dann immer mehr Aufgaben übernommen. Von Anfang an war ich in die Planung eingebunden. Meine Hauptaufgabe war es vor allem, die praktische Umsetzung der Einführung zu übernehmen: zu organisieren, *wie wir die neuen Apps den BWB-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern bereitstellen und vermitteln.*

Der gesamte Schulungs- und Kommunikationsprozess hängt eng mit dem Beteiligungsprozess zusammen. Sobald ein Bedarf für eine neue Anwendung festgestellt wird, bin ich direkt beteiligt. Ich führe dann mit meinem Team Tests durch und überprüfe, ob das Tool relevant ist und sich eine Einführung lohnt. Wenn das passt, beginne ich, konkrete Schulungsmaterialien zu erstellen, stimme mich mit IT-Z/R ab und versende die Unterlagen zur Genehmigung. Danach muss ich abwarten, bis die Mitbestimmung durchlaufen ist und wir die offizielle Freigabe erhalten. Ohne die Mitbestimmung darf ich nicht mit der Erstellung von Schulungsmaterialien und der Kommunikation mit den Mitarbeitenden beginnen. Die Schulungsmaterialien umfassen vor allem Benutzerhandbücher, Präsentationen und Tutorial-Videos.

Sobald wir die Freigabe haben, geht es weiter mit dem Schulungs- und Kommunikationsprozess: Wir schulen die Multiplikatoren, also ausgewählte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann weitere Kolleginnen und Kollegen in ihren Abteilungen schulen. Wenn alle Schulungsmaterialien fertig sind, organisiere ich Werbung für die neuen Online-Schulungen und halte das Ganze in Bewegung. Es ist also kein linearer Prozess, eher ein permanentes Mitdenken und Nachjustieren. Eine externe Beraterin – ein Dienstleister, den die BWB beauftragt hat – hat uns geholfen, den Schulungs- und Kommunikationsprozess mit dem Beteiligungsprozess zu verbinden. Sie hat uns anfangs beraten, und ich habe die Zusammenarbeit koordiniert. Gemeinsam mit dieser Expertin haben wir überlegt, wie wir Schulungsunterlagen und Erklärvideos am besten erstellen. Auf dieser Grundlage habe ich dann die Schulungsmaterialien ausgearbeitet und die Einführung der Tools intern begleitet.

Frage 2: Welche Schulungsmaßnahmen wurden zur Einführung angeboten?

Diana Jimenez: Wir haben mehrere Schulungsformate parallel eingesetzt. Zum einen gab es Live-Schulungen für Mitarbeitende – teils in Form von Workshops oder Online-Sessions –, in denen wir die Funktionen von Planner und To Do vorgestellt haben. Anfangs haben wir mit Multiplikatoren gearbeitet, also einigen ausgewählten Mitarbeitenden, die wir intensiver geschult haben und die dann in ihren Teams als Ansprechpartner dienen konnten. Zum anderen haben wir den Kolleginnen und Kollegen viele Selbstlern-Materialien an die Hand gegeben. Wie erwähnt, haben wir schriftliche Anleitungen (Handbücher) sowie Präsentationsfolien erstellt, damit jeder die Schritte nachvollziehen kann. Außerdem standen kurze Erklärvideos zur Verfügung, die wir intern bereitgestellt haben. Diese Mischung aus direkten Schulungen und unterstützenden Unterlagen sollte sicherstellen, dass unterschiedliche Lernbedürfnisse abgedeckt werden. Insgesamt haben wir versucht, die Einführung möglichst durchdacht zu begleiten, indem wir sowohl persönliche Erklärungen als auch Unterlagen zum Nachlesen und -schauen angeboten haben.

Anhang 6: Interviewprotokoll

Interviewer: Nicole Camille Baião

Befragter: Nicolas Zoll (Risikomanager, IT-Z/R)

Datum: 05. Februar 2026

Ort: Berliner Wasserbetriebe, Neue Jüdenstraße 2, 10179 Berlin

Frage 1: Welche Rolle haben Sie im Beteiligungsprozess zur Einführung neuer Softwareprodukte?

Nicolas Zoll: Meine Aufgabe ist es, den Beteiligungsprozess bei neuen Software-Einführungen zu koordinieren. Ich bin Risikomanager (und auch für Qualitätsmanagement zuständig) und arbeite im Abteilung IT-Z/R (IT-Zentrale Aufgaben – Risk Compliance and Security). Unsere Bereichsleitung hat mich und eine Kollegin (Leiterin von IT-Z/R) benannt, um alle Beteiligungsvorgänge zu betreuen. Wir selbst erstellen die erforderlichen Dokumente nicht – das machen die jeweiligen Projekt- oder Fachverantwortlichen des neuen Tools. Stattdessen stellen wir sicher, dass alle Unterlagen vollständig vorliegen, und beraten die Kollegen, was genau eingereicht werden muss. Kurz gesagt: Wir begleiten und steuern den Prozess beratend im Hintergrund, damit am Ende sämtliche nötigen Freigaben und Dokumente für das Beteiligungsverfahren vorhanden sind.

Frage 2: Wie läuft der Prozess ab, wenn eine neue Software eingeführt werden soll, und wer ist wann beteiligt?

Nicolas Zoll: Zunächst muss der Bedarf für das neue Softwareprodukt formal angemeldet werden. Die zuständige Projektleitung (bzw. Fachabteilung) bereitet einen Einführungsantrag vor – in Form eines „*Whitepapers zur Beteiligung*“. In dieser standardisierten Vorlage werden die Grunddaten des Vorhabens festgehalten (Ansprechpartner, betroffene Bereiche, geplantes Einführungsdatum etc.). Parallel dazu erstellt das Projekt eine kurze Beschreibung der Software und ihrer Funktionen sowie ein Berechtigungskonzept. Bereits in dieser frühen Phase werden wichtige Stellen vorab eingebunden: So findet eine Abstimmung mit dem IT-internen Datenschutz-Team, dem sogenannten EDM-Team als technische Experten der Arbeitnehmervertretung) statt, um das Vorhaben technisch mit der Arbeitnehmerseite vorzuklären. Ebenso

muss der Datenschutzbeauftragte (DSB) frühzeitig eingebunden werden und eine schriftliche Stellungnahme abgeben, dass aus Datenschutz-Sicht nichts gegen die Einführung spricht. Handelt es sich um eine Cloud-Anwendung, wird zusätzlich die Datenschutz-Fachabteilung (DS) involviert. Außerdem schaltet die IT die Unternehmenssicherheit (Abteilung US) ein: Gemeinsam wird eine Schutzbedarfsfeststellung durchgeführt, um das Sicherheitsniveau des neuen Tools einzuschätzen (Quick-Scan mit entsprechenden Fragen zur Anwendung). Bereits hier werden also Datenschutz und IT-Security eng einbezogen.

Anhang 7: KI-Verzeichnis

KI-basiertes Hilfsmittel	Einsatzform	Betroffene Teile der Arbeit	Bemerkungen
ChatGPT (OpenAI)	Verbesserung der Textformulierung und Grammatik.	Ganze Arbeit.	Nur Sprachkorrektur, keine inhaltliche Änderung.
DeepL Translator	Übersetzung von Textpassagen.	Ganze Arbeit.	Übersetzung einzelner Wörter sowie kurzer Sätze.

Ehrenwörtliche Erklärung

„Ich erkläre ehrenwörtlich:

dass ich die vorliegende Arbeit in allen Teilen selbstständig angefertigt und keine anderen als die in der Arbeit angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe, und dass die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form in noch keiner anderen Prüfung vorgelegen hat. Sämtliche wörtlichen oder sinngemäßen Übernahmen und Zitate, sowie alle Abschnitte, die mithilfe von KI-basierten Tools entworfen, verfasst und/oder bearbeitet wurden, sind kenntlich gemacht und nachgewiesen. Im Anhang meiner Arbeit habe ich sämtliche KI-basierte Hilfsmittel angegeben. Diese sind mit Produktnamen und formulierten Eingaben (Prompts) in einem KI-Verzeichnis ausgewiesen.

Ich bin mir bewusst, dass die Verwendung von Texten oder anderen Inhalten und Produkten, die durch KI-basierte Tools generiert wurden, keine Garantie für deren Qualität darstellt. Ich verantworte die Übernahme jeglicher von mir verwendeter maschinell generierter Passagen vollumfänglich selbst und trage die Verantwortung für eventuell durch die KI generierte fehlerhafte oder verzerrte Inhalte, fehlerhafte Referenzen, Verstöße gegen das Datenschutz- und Urheberrecht oder Plagiate.

Berlin, den 02. März 2026.

Nicole Camille Baião

(Unterschrift der Studentin)